

LAPORAN TUGAS BESAR
MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 (IF1210)



Disusun oleh:
Kelompok G K-01

Emilio Justin	13524043
Nathan Adhika Santosa	13524041
Keisha Rizka Syofyani	13524073
Eduard Daniel Ariajaya	13524129
Muh. Hartawan Haidir	13524147

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

PERNYATAAN KELOMPOK

"Saya menyatakan bahwa saya mengerjakan tugas besar ini dengan sejujur-jujurnya, tanpa menggunakan cara yang tidak dibenarkan. Apabila di kemudian hari diketahui saya mengerjakan tugas besar ini dengan cara yang tidak jujur, saya bersedia mendapatkan konsekuensinya, yaitu mendapatkan nilai E pada mata kuliah IF1210 Algoritma dan Pemrograman 1 Semester 2 2024/2025."

Nama dan NIM Anggota Kelompok :

Emilio Justin 13524043

Nathan Adhika Santosa 13524041

Keisha Rizka Syofyani 13524073

Eduard Daniel Ariajaya 13524129

Muh. Hartawan Haidir 13524147

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KELOMPOK	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
DESKRIPSI PERSOALAN	6
RENCANA IMPLEMENTASI	8
DAFTAR PEMBAGIAN KERJA	9
TRACKING	10
DESAIN COMMAND PRIMITIF	11
DESAIN KAMUS DATA	12
DESAIN DEKOMPOSISI DAN FUNGSIONALITAS PROGRAM	13
SPESIFIKASI MODUL, PROSEDUR, FUNGSI	14
PENGUJIAN PROGRAM	15
LAMPIRAN	16

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DESKRIPSI PERSOALAN

Tugas besar ini meminta untuk membuat program sistem manajemen sebuah rumah sakit khusus Nimon agar pelayanan medis berjalan tertib dan efisien. Terdapat beberapa fungsional dan prosedur utama yang perlu dibuat, diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Login
Fitur login dapat digunakan oleh user untuk masuk ke akun mereka, dengan memasukkan username dan password. User yang dapat login terdiri atas pasien, dokter, dan manager yang sudah memiliki akun sebelumnya.
2. Register Pasien
Fitur registrasi pasien digunakan bagi pasien baru yang belum memiliki akun. Pasien akan diminta untuk membuat username dan password baru untuk akunnya.
3. Logout
Fitur logout adalah fitur yang dapat digunakan oleh user yang sudah login apabila ingin keluar dari akunnya.
4. Lupa Password
Fitur lupa password dapat digunakan oleh user yang sudah memiliki akun apabila lupa terhadap passwordnya dengan cara pengecekan kode unik dari user (run-length encoding dari username).
5. Menu & Help
Fitur menu & help dapat digunakan oleh semua user baik yang sudah memiliki akun maupun belum apabila ingin mengetahui fitur dan command apa saja yang tersedia di manajemen rumah sakit ini. Isi fitur menu & help ini kemudian akan disesuaikan lagi dengan user yang menggunakannya, baik user yang belum login, pasien, dokter, maupun manager.
6. Denah Rumah Sakit
Fitur denah rumah sakit adalah fitur yang dapat menampilkan denah dari rumah sakit beserta ruangan-ruangannya. User juga dapat mengetahui informasi dari masing-masing ruangan yang terdiri atas kapasitas, dokter yang bertugas, dan pasien yang sedang ada di dalam ruangan tersebut.
7. Lihat User
Fitur lihat user hanya bisa diakses oleh manager untuk melihat data user (dokter maupun pasien) yang ada pada database dan dapat diakses dengan filter apakah hanya menampilkan data pasien saja atau dokter saja serta dengan urutan ascending maupun descending.
8. Cari User
Fitur cari user juga hanya dapat diakses oleh manager untuk mencari user berdasarkan key tertentu (berdasarkan jenis user, ID, username, maupun penyakit pasien).
9. Lihat Antrian
Fitur lihat antrian adalah fitur untuk melihat status antrian real-time pada setiap ruangan di rumah sakit yang hanya dapat diakses oleh manager.
10. Tambah Dokter
Fitur tambah dokter dapat digunakan oleh manager untuk menambahkan akun dokter baru sehingga dokter dapat login menggunakan username dan password

- yang didaftarkan. Selain itu, manager juga dapat menambahkan dokter ke ruangan tertentu untuk ditugaskan.
11. **Diagnosis**
Fitur diagnosis dapat digunakan user dokter untuk mendiagnosis penyakit dari seorang pasien berdasarkan daftar check-up pasien yang sedang diperiksa.
 12. **Ngobatin**
Fitur ngobatin dapat digunakan dokter untuk menentukan obat apa yang sesuai untuk mengobati penyakit pasien yang sedang diperiksa berdasarkan data-data obat untuk mengobati penyakit tertentu yang sudah ada.
 13. **Aku boleh pulang ga, dok?**
Fitur ini dapat digunakan user pasien untuk memastikan apakah ia sudah boleh pulang. Pasien yang sudah boleh pulang yaitu pasien yang sudah didiagnosisi tanpa penyakit atau apabila sudah meminum semua obatnya.
 14. **Daftar Check-Up**
Fitur ini digunakan pasien untuk menyimpan semua data check-upnya dan memilih dokter yang tersedia untuk mendiagnosis penyakitnya.
 15. **Antrian Saya!**
Command antrian saya dapat digunakan pasien untuk mengecek status antrian terkini untuk pemeriksaan oleh dokter.
 16. **Minum Obat**
Command minum obat dapat digunakan pasien apabila ingin meminum obat tertentu sesuai dengan urutannya.
 17. **Minum Penawar**
Apabila obat yang diminum pasien menyebabkan komplikasi, maka pasien dapat menggunakan command minum penawar untuk mengembalikan obat yang sudah diminum ke inventory obatnya.
 18. **Exit**
Fitur exit dapat digunakan apabila sudah tidak ingin melanjutkan penggunaan layanan manajemen rumah sakit dan dapat menyimpan semua data yang sebelumnya sudah diubah dan diolah.

RENCANA IMPLEMENTASI

Implementasi ADT	Fitur	Deskripsi Implementasi	Alasan Implementasi
ADT List Dinamis dan ADT User sederhana	F01 - Login	Digunakan oleh user untuk masuk ke akun menggunakan username dan password yang sudah terdaftar.	ADT List untuk mencari keberadaan data user di database
ADT List Dinamis dan ADT Set Dinamis	F02 - Register Pasien	Digunakan bagi pasien baru yang belum memiliki akun dengan membuat username dan password baru.	Setiap user baru yang register akan mengakibatkan penambahan data user menggunakan ADT List dan untuk mencegah adanya duplikasi username menggunakan ADT Set
ADT User Sederhana	F03 - Logout	Digunakan user untuk keluar dari akun	User yang logout akan ditandai status tidak aktif menggunakan boolean
ADT List Dinamis, ADT Map	F04 – Lupa Password	Digunakan untuk mengganti password bagi user yang lupa password	ADT Map dapat menghubungkan username dengan kode uniknya setelah manipulasi menggunakan run-length encoding
ADT User Sederhana	F05 - Menu & Help	Digunakan untuk mengetahui fitur dan command apa saja yang tersedia di manajemen rumah sakit yang isinya disesuaikan lagi dengan user yang menggunakannya (user yang belum login, pasien, dokter, maupun manager)	Dapat langsung mengakses role yang dimiliki oleh current_user di mana current_user adalah parameter dari prosedur help
ADT Matrix, ADT Queue, ADT List Dinamis	F06 – Denah Rumah Sakit	Menampilkan denah ruangan rumah sakit beserta beserta informasi dari masing-masing ruangan yang terdiri atas kapasitas, dokter yang bertugas, dan pasien yang sedang ada di dalam ruangan tersebut.	ADT Matrix digunakan untuk merepresentasikan denah rumah sakit, ADT Queue digunakan untuk menyimpan antrian yang ada di dalam masing-masing ruangan, dan ADT List yang menyimpan data dokter dan pasien di ruangan tersebut

ADT List dan Algoritma Sorting	F07 – Lihat User	Digunakan manager untuk melihat data user (dokter maupun pasien) berdasarkan filter ataupun urutan tertentu	Informasi user disimpan di dalam list dan dapat dilakukan pengurutan menggunakan algoritma sorting untuk menampilkan semua user berdasarkan kriteria tertentu
ADT List Dinamis, Algoritma Searching & Sorting	F08 – Cari User	Digunakan manager untuk mencari data user dan dapat menggunakan key tertentu	Data user diakses menggunakan ADT List dan algoritma searching untuk mencari data serta algoritma sorting untuk menampilkan semua user berdasarkan kriteria tertentu
ADT Matrix dan ADT Queue	F09 – Lihat Antrian	Digunakan manager untuk melihat antrian dari masing-masing ruangan	ADT Matriks untuk mengakses ruangan yang dilihat antriannya, ADT Queue digunakan untuk mengakses antrian yang ada di dalam ruangan tersebut
ADT List Dinamis, ADT Set Dinamis, ADT Matriks	F10 – Tambah Dokter	Digunakan manager untuk menambahkan akun dokter baru atau assign dokter ke ruangan	Data dokter disimpan pada ADT List, ADT Set digunakan untuk mencegah duplikat nama user.
ADT List Dinamis dan ADT Penyakit sederhana	F11 – Diagnosis	Digunakan dokter untuk mendiagnosis penyakit pasien berdasarkan hasil check-up	Data check-up pasien disimpan di dalam ADT List dan ADT Penyakit sederhana untuk mengetahui untuk penyakit tertentu, bagaimana kondisi pasien yang bisa terkena penyakit itu
ADT List, ADT Map	F12 – Ngobatin	Digunakan dokter untuk menentukan obat apa yang sesuai untuk mengobati penyakit pasien yang didiagnosis	ADT Map digunakan untuk memetakan penyakit dengan data obat yang sesuai serta ADT List yang menyimpan obat yang diresepkan kepada pasien

ADT List Dinamis dan Boolean Flag	F13 – Aku boleh pulang ga, dok?	Digunakan pasien untuk memastikan apakah ia sudah boleh pulang dengan syarat pasien didiagnosis tanpa penyakit atau apabila sudah minum semua obatnya sesuai dengan urutan yang tepat	Karena membutuhkan data list obat yang diminum pasien dan boolean flag yang mengindikasikan status boleh pulang atau tidak
ADT List Dinamis dan ADT Map, ADT Queue, ADT Linked List	F14 – Daftar Check-Up	Digunakan pasien untuk menyimpan semua data check-upnya dan memilih dokter yang tersedia untuk mendiagnosis penyakitnya	Akan terjadi perubahan data dari pasien di List Dinamis, ADT Map digunakan untuk menyimpan antrian per dokter, ADT Queue dan Linked List digunakan untuk menyimpan urutan pasien yang antri dengan dokter tersebut
ADT Matriks, ADT Queue	F15 – Antrian Saya!	Digunakan pasien untuk mengecek status antrian terkini untuk pemeriksaan oleh dokter.	Karena dengan ADT Matriks digunakan untuk mengetahui ada di ruangan mana pasien mengantri dan ADT Queue dapat mengetahui posisi pasien dalam antrian
ADT List Dinamis dan ADT Stack	F16 – Minum Obat	Digunakan pasien apabila ingin meminum obat tertentu.	Karena data obat akan disimpan di ADT List dan ADT Stack akan menyimpan urutan minum obat yang akan berhubungan dengan penawar
ADT Stack	F17 – Minum Penawar	Digunakan untuk mengembalikan obat pasien yang sudah diminum ke inventory obatnya.	Karena digunakan untuk mengembalikan obat yang baru saja diminum ke inventory yang menggunakan konsep Last In First Out

File I/O	F18 - Exit	Digunakan apabila sudah tidak ingin melanjutkan penggunaan manajemen rumah sakit dan dapat menyimpan semua data yang sebelumnya sudah diubah dan diolah.	Karena dapat menyimpan semua data ke dalam file untuk disimpan
----------	------------	--	--

DAFTAR PEMBAGIAN KERJA

Fitur	Implementasi	NIM Desainer	NIM Coder	NIM Tester
F01 - Login	- procedure findUser - ADT List	13524043	13524043	13524043
F02 - Register Pasien	- ADT Set - ADT List - function isUsernameUnique - procedure insertSet, CreateUser, dan AddUser	13524043	13524043	13524043
F03 - Logout		13524043	13524043	13524043
F04 – Lupa Password	- procedure SetNewPassword - function RunLengthEncoding, isUsernameExist, dan findUser - prosedur untuk menyimpan frekuensi dari kemunculan huruf dari string - ADT List	13524043	13524043	13524043
F05 - Menu & Help		13524129	13524129	13524043
F06 – Denah Rumah Sakit	- ADT Matriks	13524129	13524129	13524129
F07 – Lihat User				
F08 – Cari User				
F09 – Lihat Antrian				
F10 – Tambah Dokter	- ADT List - ADT Matriks - ADT Set - procedure insertSet, CreateUser, AddUser - function findUser, getPosisiRuangan, isRuanganKosong, isDokterSudahAssign, isUsernameUnique	13524073	13524073	13524073 13524043
F11 – Diagnosis		13524073	13524073	13524073
F12 – Ngobatin				

F13 – Aku boleh pulang ga, dok?				
F14 – Daftar Check-Up				
F15 – Antrian Saya!				
F16 – Minum Obat				
F17 – Minum Penawar				
F18 - Exit	- ADT List	13524041	13524041	13524041

TRACKING

Fitur	Desain	Implementasi	Testing
F01 - Login	V	V	V
F02 - Register Pasien	V	V	V
F03 - Logout	V	V	V
F04 – Lupa Password	V	V	V
F05 - Menu & Help	V	V	V
F06 – Denah Rumah Sakit	V	V	V
F07 – Lihat User	-	-	-
F08 – Cari User	-	-	-
F09 – Lihat Antrian	-	-	-
F10 – Tambah Dokter	V	V	V
F11 – Diagnosis	V	X	-
F12 – Ngobatin	V	X	-
F13 – Aku boleh pulang ga, dok?	-	-	-
F14 – Daftar Check-Up	-	-	-
F15 – Antrian Saya!	-	-	-
F16 – Minum Obat	-	-	-
F17 – Minum Penawar	-	-	-
F18 - Exit	V	V	V

DESAIN COMMAND PRIMITIF

COMMAND	MASUKAN	KELUARAN
LOGIN	username, password	- Jika username dan password cocok, muncul pesan sapaan - Jika username tidak cocok atau password tidak cocok, muncul pesan “salah satu dari masukan salah” - Jika username tidak terdaftar, muncul pesan “tidak terdaftar”
REGISTER	username, password	- Jika username belum terdaftar, muncul pesan registrasi berhasil - Jika username sudah terdaftar, muncul pesan “sudah ada pasien username dengan tersebut”
LOGOUT	-	- Jika sedang login, keluar dari akun aktif - Jika belum login, muncul pesan “login terlebih dahulu”
LUPA_PASSWORD	username, kode_unik, new_password	- Jika username tidak terdaftar, muncul pesan “username tidak terdaftar” - Jika username terdaftar tapi kode unik salah, muncul pesan “kode unik salah” - Jika username terdaftar dan kode unik benar, diminta masukan password baru dan password user tersebut berubah
HELP	-	Menampilkan menu help sesuai dengan role masing-masing
LIHAT_DENAH	-	Menampilkan denah ruangan rumah sakit
TAMBAH_DOKTER	username, password	- Jika username sudah terpakai,

		muncul pesan “sudah ada dokter dengan username tersebut” - Jika username belum terpakai, muncul pesan “dokter berhasil ditambahkan”
ASSIGN_DOKTER	username, ruang	- Jika username tidak terdaftar, muncul pesan “tidak ada dokter dengan username tersebut” - Jika username terdaftar, tapi ruang tidak valid, muncul pesan “ruang tidak valid” - Jika username terdaftar dan ruang valid, jika ruangan kosong dan dokter tersebut belum diassign ke ruangan lain, muncul pesan “dokter berhasil ditugaskan ke ruangan tersebut” - Jika username terdaftar dan ruang valid, jika ruangan kosong dan dokter tersebut sudah diassign ke ruangan lain, muncul pesan “dokter sudah diassign ke ruangan lain” - Jika username terdaftar dan ruang valid, jika ruangan tidak kosong dan dokter tersebut belum diassign ke ruangan lain, muncul pesan “silakan cari ruangan lain untuk dokter tersebut” - Jika username terdaftar dan ruang valid, jika ruangan tidak kosong dan dokter tersebut sudah diassign ke ruangan lain, muncul pesan “dokter tersebut sudah diassign ke ruangan lain, ruangan ini juga sudah ditempati dokter lain”
EXIT	validasi_save	- Jika user tidak mau save last state program, program akan

		berhenti - Jika user mau save last state program, akan dilakukan save dengan write data ke folder yang diinginkan (milestone 1, belum terealisasi fitur save)
--	--	--

DESAIN KAMUS DATA

DESAIN DEKOMPOSISI DAN FUNGSIONALITAS PROGRAM

SPESIFIKASI MODUL, PROSEDUR, FUNGSI

NAMA MODUL / PROSEDUR / FUNGSI	SPESIFIKASI
procedure login(input/output list: UserList, output current_user: User, input/output isLogin: boolean)	{ I.S. list berisi daftar user (mungkin kosong), isLogin bernilai FALSE jika belum login } { F.S. Jika login berhasil, current_user diisi user yang login dan isLogin akan bernilai TRUE. Jika login gagal, current_user tidak berubah, isLogin akan tetap FALSE }
procedure registerPasien(input/output list: UserList, input/output set: Set, input isLogin: boolean)	{ I.S. list dan set terdefinisi. isLogin bernilai FALSE jika belum login } { F.S. Jika username unik dan belum login, maka pasien baru ditambahkan ke list dan set. Jika username tidak unik, tidak dilakukan penambahan. Jika sedang login, ditolak }
procedure logout(input/output current_user: User pointer, input/output isLogin: boolean)	{ I.S. current_user dan isLogin terdefinisi } { F.S. Jika sedang login dan konfirmasi "y", maka user logout dan isLogin menjadi FALSE. Jika tidak yakin dan menulis "n", maka tidak jadi logout. Jika belum login, beri pesan peringatan }
procedure lupa_password(input/output list: UserList, input isLogin: boolean)	{ I.S. list dan isLogin terdefinisi } { F.S. Jika username valid dan kode unik benar, maka password user akan diperbarui }
function RunLengthEncoding(username: string) → string	{ Mengembalikan string hasil encoding karakter berurutan dari username }
procedure helpMenu(input current_user: User, input isLogin: boolean)	{ I.S. current_user dan isLogin terdefinisi } { F.S. Menampilkan daftar command yang dapat digunakan sesuai dengan role user }
procedure	{ I.S. Matriks M terdefinisi dan berisi dimensi

denahRumahSakit(input M: Matrix)	denah rumah sakit } { F.S. Ditampilkan denah rumah sakit berupa kotak ruangan dengan informasi baris (A-Z) dan kolom (1..n) }
procedure tambahDokter(input/output list: UserList, input current_user: User, input/output set: Set, input isLogin: boolean)	{ I.S. list, current_user, set, isLogin terdefinisi } { F.S. Jika username unik, dokter baru akan ditambahkan ke list dan set. Jika tidak, tampilkan pesan kesalahan }
procedure assignDokter(input/output denah: Matrix, input/output list: UserList, input current_user: User, input isLogin: boolean)	{ I.S. denah, list, current_user, isLogin terdefinisi } { F.S. Jika input valid, dokter berhasil di-assign ke ruangan. Jika tidak valid, tampilkan pesan sesuai kondisi }
procedure EXIT(input current_user: User, input list: UserList, input/output run_program: boolean)	{ I.S. current_user, list, dan run_program terdefinisi, program masih berjalan (run_program = TRUE) } { F.S. run_program akan diubah menjadi FALSE setelah konfirmasi "n" dari user }

PENGUJIAN PROGRAM

LAMPIRAN

1. Form Asistensi 1
https://bit.ly/IF1210_FormAsistensi_TB1_K01G
2. Form Asistensi 2